

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
评卷人							

(共 六 大 题)

一. 填空题 (25 分, 每空 1 分)

1. 计算机系统的层次结构中, 被称为混合级的是 (1)。
2. 从结构上讲 CPU 内核分为两部分, 分别是运算器和控制器 (2) 和 (3)。
3. 若计算机字长为 8 位, 含 1 位符号位, 则整数 -57 的原码是 (4), 反码是 (5), 补码是 (6), 移码是 (7)。
4. 某汉字的区位码为 1D12, 其国标码是 (8), 机内码是 (9)。
5. 某 DRAM 芯片, 其存储容量为 $1M \times 8$ 位, 则该芯片的地址线和数据线数目分别为 (10)、(11)。
6. 一条指令的机器码一般包括 (12) 和 (13) 二个部分。
7. 用奇校验法, 校验位放在数据后面, 则对数据串 01011 校验后生成的串是 (14); 用海明校验码, 如果有有效信息位为 32 位, 则需要 (15) 位校验位。
8. $32K \times 4$ 的存储器模块需要由 (16) 片 $4K \times 1$ 的存储芯片组成。
9. 一条指令有 32 位, 地址为 2000H, 在读取这条指令后, PC 的数值变为 (17)。
10. 操作控制器根据设计方法不同可分为三种, 分别是 (18), (19) 和 (20)。
11. 某机器数的字长为 16 位, 其中阶码部分为 8 位 (1 位符号位), 尾数部分为 8 位 (1 位符号位), 设十进制 $x = 21/32$, 试写出其规格化浮点数的十六进制表示 (21)。
12. 半导体随机访问存储器可分为 (22) 和 (23) 两种。
13. 系统总线按照传输信息的不同可分为地址总线, (24) 和 (25) 三大类。

二. 选择题 (15 分, 每题 1 分)

1. 以下 (1) 是零的一个原码。
A. 11111111 B. 10000000 C. 01111111 D. 11000000
2. 某机字长 64 位, 其中 1 位符号位, 63 位表示尾数。若用定点小数表示, 则最小正小数为 (2)。
A. $+(1-2^{-63})$ B. $+(1-2^{-64})$ C. 2^{-64} D. 2^{-63}
3. 某计算机字长 8 位, 其存储容量为 2MB, 若按字编址, 它的寻址范围是 (3)。
A. 0—4MB B. 0—2MB C. 0—2M D. 0—1M

期
重审核单

算机 1, 2

☐ 开卷

98

时间

分

日

- 微程序控制指令的功能是 (4)。
- A. 进行算术运算和逻辑运算
B. 进行主存与 CPU 之间的数据传输
C. 进行 CPU 和 I/O 设备之间的数据传输
D. 改变程序执行顺序
- 主存中的块可以放入 Cache 中的任何位置, 这种高速缓存是 (5) 的。
- A. 全相联
B. 组相联
C. 块相联
D. 直接映像
- 在虚拟存储器中, 当程序正在执行时, 由 (6) 完成实/虚地址映射。
- A. 程序员
B. 编译器
C. 装入程序
D. 操作系统
- CPU 的组成中不包含 (7)。
- A. 存储器
B. 控制器
C. ALU
D. I/O 接口
- 和外存储器相比, 内存储器的特点是 (8)。
- A. 容量大, 速度快, 成本低
B. 容量大, 速度慢, 成本高
C. 容量小, 速度快, 成本高
D. 容量小, 速度快, 成本低
- 微程序控制器中, 机器指令与微指令的关系是 (9)。
- A. 每一条机器指令由一条微指令执行
B. 每一条机器指令由一段微指令组成的微程序来执行
C. 一段机器指令组成的程序可由一条微指令来执行
D. 一条微指令由若干条机器指令组成
- 与微指令的执行周期对应的是 (10)。
- A. 指令周期
B. 机器周期
C. 节拍周期
D. 时钟周期
- 控制器的功能是 (11)。
- A. 产生时序信号
B. 从主存取出一条指令
C. 完成指令译码
D. 从主存取出指令, 完成译码, 产生有关操作的控制信号
- 在采用奇/偶校验编码的信息传送过程中, 当接收端检查出数据错后, 纠正的方法是 (12)。
- A. 请求重新发送
B. 删除数据
C. 由接收端自行纠正
D. 重新编码
- 对于阶码和尾数都用补码表示的浮点数, 判断运算结果是否为规格化数的方法是 (13)。
- A. 阶符与数符相同为规格化数
B. 阶符与数符相异为规格化数
C. 数符与尾数小数点后第一位数字相异为规格化数
D. 数符与尾数小数点后第一位数字相同为规格化数
- 在定点二进制运算器中, 减法运算一般通过 (14) 来实现。
- A. 原码运算的二进制减法器
B. 补码运算的二进制减法器
C. 补码运算的十进制加法器
D. 补码运算的二进制加法器
- 串行运算器是一种最简单的运算器, 其运算规则是: 按时间先后次序 (15)。
- A. 由低位到高位逐位运算
B. 由高位到低位逐位运算
C. 由低位到高位先行进位运算
D. 由高位到低位先行借位运算

二、填空题 (15 分, 每题 1 分)

1. 在计算机中, 所表示的数有时会发生溢出, 其根本原因是计算机的字长有限。
2. 在定点补码除法器中, 为了避免产生溢出, 被除数的绝对值一定要小于除数的绝对值。
3. 在浮点运算中, 尾数部件只进行乘法和除法运算。
4. 表示定点数时, 若要求数值 0 在计算机中惟一地表示为全 0, 则使用反码表示。
5. 只读存储器 (ROM) 中的任何一个单元不能随机访问。
6. 在校验码中增加校验位是为了加大编码距离。
7. 汇编程序是将高级语言程序转换成可执行代码的翻译程序。
8. Cache 与主存采用统一编址, 即主存空间的某一部分属于 Cache。
9. 采用多体交叉存储器主要解决容量的扩充问题。
10. 程序流控制指令可以改变程序执行的顺序。
11. 微程序断定方式的下一条微指令的地址包含在微指令中。
12. 相对寻址方式必须在执行指令的过程中两次访问存储器才能获取操作数。
13. CPU 是计算机的核心控制芯片, 它由运算器和控制器组成。
14. 一条微指令的执行周期就是一个系统时钟周期, 也称为一个节拍。
15. IP (指令指针) 中的内容总是靠自身增量来改变。

四、简答题 (20 分, 每题 4 分)

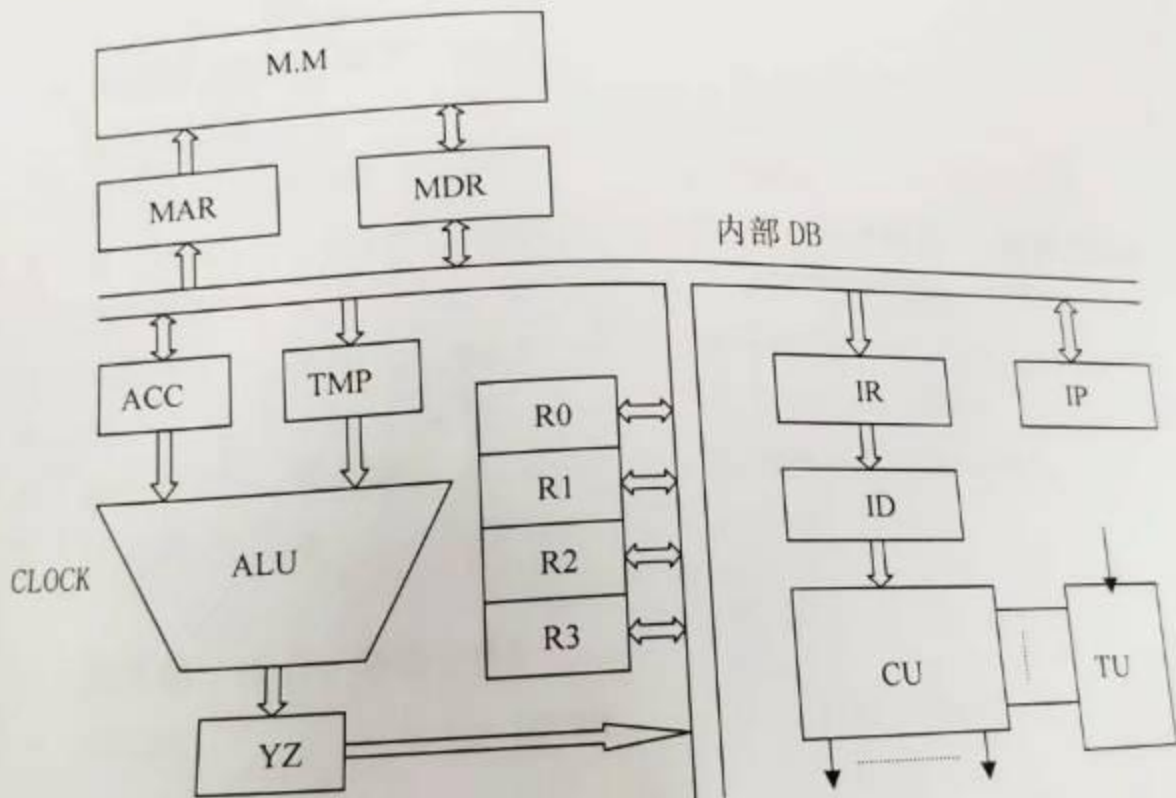
1. 什么是 CPU? 什么是计算机主机? 什么是 I/O 设备? 它们的功能分别是什么?
2. 试简述补码加法运算时常用的二种溢出判断方法, 并写出其逻辑表达式。
3. 简述页式虚拟存储器如何通过页表来实现地址映像 (虚/实地址变换)。
4. 简述什么是立即寻址方式和直接寻址方式? 它们各有什么特点?
5. 简述指令周期、CPU 周期、时钟周期的定义及相互之间的关系?

五、计算题 (20 分, 每题 5 分)

1. 有一个 (7, 4) 码, 生成多项式为 $G(x) = x^3 + x + 1$, 请写出 1100 的 CRC 校验码。
2. 已知基址寄存器的内容为 1200H, 变址寄存器的内容为 1600H, 指令后跟的形式地址部分为 2AH, 当前正在执行的指令所在的地址为 3300H, 请写出下面各种情况下的有效主存地址:
(a) 基址寻址; (b) 变址寻址; (c) 相对寻址; (d) 立即寻址。
3. 假设某 CPU 的指令系统有 300 条指令, 每条指令由 3 个 CPU 周期组成, 其中取指微指令是所有指令共享的。已知每条微指令的微操作的部分为 85 位, 试求控制 ROM 的容量为多少? (单元数 $\times$ 字长)
4. 有一主频为 500MHz 的微处理器, 平均每条指令的执行时间为 3 个机器周期, 每个 CPU 周期由 3 个时钟周期组成,
(a) 假定存储器为“零等待”, 求机器速度 (每秒钟执行的机器指令条数);
(b) 假如存储器速度较慢, 每 3 个机器周期中有一个是访问存储器周期, 需插入 1 个时钟的等待时间, 求机器速度。

综合分析题 (5 分)

数据通路如下图所示，其中 MAR 为存储器地址寄存器，MDR 为存储器数据寄存器，M.M 为主存储体，R0-R5 为通用寄存器，YZ 为暂存器，IP 为程序计数器，IR 为指令寄存器，IE 为指令译码器，现欲取出并执行传送指令 ADD R0, [1300H]；请写出其取指、执指过程的分步流程。



第六题图

填空题 (25 分, 每空 1 分)

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. 操作系统级 | 8. 32 |
| 2. 运算器 控制器 | 9. 2004 |
| 3. 10111001 11000110 11000111 | 10. 硬布线控制器 微程序控制器 |
| 01000111 | 门阵列控制器 |
| 4. 3D32 BDB2 | 11. 0x0054 |
| 5. 20 8 | 12. SRAM DRAM |
| 6. 操作数 操作码 | 13. 数据总线 控制总线 |
| 7. 010110 6 | |

二. 选择题 (15 分, 每题 1 分)

- 1-5: BDCDA 6-10: DDCBB 11-15: DACDA

三. 判断题 (15 分, 每题 1 分)

- 1-5: 对对错错错 6-10: 对错错错对 11-15: 对错对对错

四. 简答题 (20 分, 每题 4 分)

1. ①通常将运算器和控制器集成在一起构成的芯片称之为 CPU
其功能为: 完成取指及执指的控制和对数据进行加工和处理
②通常将 CPU, 存储器, I/O 接口安装在一起构成的处理系统称为主机
其功能为: 能够独立, 自动地完成数据的运算。
③通常指计算机的输入设备和输出设备
其功能为: 将用户习惯使用的信息形式与计算机所能识别的信息形式进行相互转换

$$2. \text{单符号判断法 } VF = D_{maxcy} \oplus D_{(max-1)cy} = \begin{cases} 1 & \text{溢出} \\ 0 & \text{无溢出} \end{cases}$$

溢出判断法 $VF = D_{n+1} \oplus D_n$

$$\begin{cases} 1 & \text{溢出} \\ 0 & \text{无溢出} \end{cases}$$

3. 由 CPU 给出的虚地址 $P|D \xrightarrow{\text{页表}} p+d$ (实地址) 的过程。

- 基址寄存器内容 (页表的起始地址) $+ P$ (虚址中的虚页号) $\rightarrow$ 页表索引 S_0 ;
- 根据 S_0 查页表, 读相应记录中的装入位标志, 若装入位 $= 1$, 则取 p (实页号);
- $p+D$ (虚址中的页内地址) $= p+d$ (主存的实地址)。

4. (a) 立即寻址: 指令操作码直接后跟操作数, 取指时一并取出 (操作数在指令中) 执行时不需要访问内存取数, 速度快

(b) 直接寻址: 指令操作码后跟的是操作数的地址, 有效地址 $EA=D$ 。执指时需访问内存取数, 速度较立即寻址慢。

5. 指令周期: CPU 取出并执行一条指令所需的时间; 机器周期: CPU 完成一种基本操作 (如取指, 存储器读/写等) 所需的时间; 时钟周期: CPU 完成一种最小操作 (微操作) 所需的时间。
指令周期由若干个 CPU 周期组成。(不同的指令所需的机器周期数一般不尽相同)
每个 CPU 周期由若干个时钟周期构成。(一般时钟周期数相同)

五. 计算题 (20 分, 每题 5 分)

1. 有效信息 $M(x) = x^3 + x = 1100$

$M(x)$ 左移 3 位: $M(x)x^3 = x^6 + x^3 = 1100000$

$$\frac{M(x)x^3}{G(x)} = \frac{1100000}{1011} = 1110 + \frac{010}{1011}$$

故 1100 的 CRC 编码为 1100010

- 基址寻址 $EA = 1200H + 2AH = 122AH$
 - 变址寻址 $EA = 1600H + 2AH = 162AH$
 - 相对寻址 $EA = 3300H + 2AH = 332AH$
 - 立即寻址 $EA = 3300H$ 或 $3301H$

3. 微指令数目为 $300 * (3-1) + 1 = 601$

单元数取 2 的整数幂为 $1024 = 2^{10}$

字长为 $85+10=95$

所以控存容量为 $1024 * 95b = 97280 \text{ Byte}$

4. (a) 时钟周期 $1/(500M) \text{ s}$

指令周期 $1/(500M) * 3 * 3 \text{ s}$

所以每秒钟执行指令条数为 $1/\text{指令周期}$

即: $500M/(3*3) = 55.6 \text{ MIPS}$

(b) $500M/(3*3 + 1) = 50 \text{ MIPS}$

六. 综合分析题 (5 分)

取指流程: $IP \rightarrow DB \rightarrow MAR \rightarrow MM \rightarrow MDR \rightarrow DB \rightarrow IR \rightarrow ID \rightarrow CU$
(产生控制信号控制执指流程)

执指流程: $IR (D=1300H) \rightarrow DB \rightarrow MAR \rightarrow MM \rightarrow MDR \rightarrow DB \rightarrow TMP;$
 $RO \rightarrow DB \rightarrow ACC; ALU (\text{控制为与}) \rightarrow YZ \rightarrow DB \rightarrow RO$